

7.2. Логарифмические уравнения и системы уравнений

Изучив пункт, вы:

- научитесь решать логарифмические уравнения;
- научитесь решать системы логарифмических уравнений.

Определение. Простейшими логарифмическими уравнениями называют уравнения вида $\log_a x = p$, где $a > 0$, $a \neq 1$.

Покажем, что для любого значения p простейшее логарифмическое уравнение имеет единственный корень. В самом деле, нам известно, что корень уравнения $\log_a x = p$ равен абсциссе точки пересечения графика функции $y = \log_a x$ и прямой $y = p$. На рисунках 7.1 и 7.2 мы видим, что при любых значениях p график логарифмической функции и прямая пересекаются только в одной точке. Это значит, что уравнение $\log_a x = p$ при любых значениях p имеет единственный корень. Применяя основное логарифмическое тождество $x = a^{\log_a x}$, мы получаем, что единственное решение уравнения $\log_a x = p$ определяется формулой $x = a^p$.

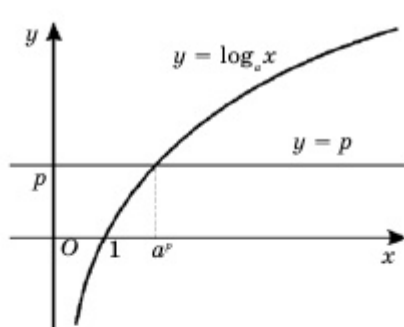


Рис. 7.1

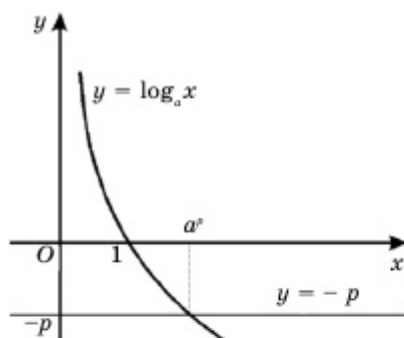


Рис. 7.2

Рассмотрим основные методы решения логарифмических уравнений.

Использование определения логарифма

Пример 1. Решим уравнение $\log_x(x^3 - 5x + 10) = 3$.

▲ По определению логарифма $x^3 - 5x + 10 = x^3 \Rightarrow 5x = 10$, $x = 2$. Проверка. $\log_2(2^3 - 5 \cdot 2 + 10) = \log_2 8 = 3$. ■

Приведение логарифмического уравнения к виду

$$\log_a f(x) = \log_a g(x)$$

Пример 2. Решим уравнение $\lg(x + 5) - \lg(x^2 - 25) = 0$.

$$\begin{aligned} \blacktriangle \lg(x + 5) - \lg(x^2 - 25) &\Rightarrow x + 5 = x^2 - 25 \Rightarrow x^2 - x - 30 = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow x_1 = 6, x_2 = -5. \end{aligned}$$

Проверим, являются ли найденные значения x корнями данного уравнения: $x = 6$ – корень уравнения, т.к. $\lg(6 + 5) - \lg(6^2 - 25) = \lg 11 - \lg 11 = 0$; $x = -5$ не может быть корнем уравнения, т.к. выражение $\lg(-5 + 5) - \lg(25 - 25)$ не определено.

Ответ: $x = 6$. ■

Метод введения новой переменной

Пример 3. Решить уравнение $\log_2^2 x - \log_2 x - 2 = 0$.

▲ Введя новую переменную $y = \log_2 x$, получим $y^2 - y - 2 = 0 \Rightarrow y_1 = 2, y_2 = -1$. Теперь найдем значения переменной x :

$\log_2 x = 2 \Rightarrow x_1 = 4, \log_2 x = -1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}$. Сделав проверку, убедимся, что оба значения x удовлетворяют уравнению.

Ответ: $4; \frac{1}{2}$. ■

Метод почленного логарифмирования

Пример 4. Решим неравенство $x^{\log_2 x - 2} = 8$.

▲ $x^{\log_2 x - 2} = 8 \Rightarrow x^{\log_2 x} \cdot x^{-2} = 8 \Rightarrow x^{\log_2 x} = 8x^2$. Прологарифмируем обе части последнего уравнения по основанию 2:

$$\log_2 x \cdot \log_2 x = \log_2 8 + \log_2 x^2 \Rightarrow \log_2^2 x - 2\log_2 x - 3 = 0$$

Введя новую переменную $\log_2 x = y$, получим

$$y^2 - 2y - 3 = 0 \Rightarrow y_1 = 3, y_2 = -1.$$

Итак,

$$\log_2 x = 3 \Rightarrow x_1 = 8;$$

$$\log_2 x = -1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $8; \frac{1}{2}$. ■

Пример 5. Решим уравнение $\log_3(x + 3) + \log_3(x + 1) = 1$.

▲ Используя формулу $\log_a b + \log_a c = \log_a (b \cdot c)$, приведем левую часть данного уравнения к виду $\log_3 (x+3)(x+1)$, или $\log_3 (x^2 + 4x + 3)$. Тогда уравнение запишется в виде

$$\log_3 (x^2 + 4x + 3) = 1.$$

Отсюда $x^2 + 4x + 3 = 3^1 \Rightarrow x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -4$.

Так как логарифмическая функция определена не на всей числовой оси, необходимо проверить, удовлетворяют ли найденные решения данному уравнению.

Проверка: $x = 0$ – корень уравнения, так как $\log_3 (3 + 0) + \log_3 (1 + 0) = \log_3 3 = 1$; $x = -4$ не является корнем уравнения, так как выражение $\log_3 (3 - 4) + \log_3 (1 - 4)$ не определено. Ответ : $x = 0$.

Проверку найденных значений x можно провести другим способом – по найденной заранее области допустимых значений (сокращенно ОДЗ). Для данного уравнения ОДЗ определяется из системы

$$\text{неравенств } \begin{cases} x+1 > 0, \\ x+3 > 0. \end{cases} \text{ Решив эту систему, получим } x > -1, \text{ т.е. ОДЗ}$$

есть множество $(-1; +\infty)$. Из того, что $0 \in (-1; +\infty)$, но $-4 \notin (-1; +\infty)$ получаем ответ: $x = 0$. ■

Приведение логарифмического уравнения к виду

$$\log_a f(x) = \log_a g(x), (a > 1, a \neq 1)$$

Потенцирование – это преобразование, обратное логарифмированию.

Это уравнение равносильно следующей системе:

$$\begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

Последние два неравенства в этой системе определяют ОДЗ данного уравнения. Обычно ОДЗ находят перед тем, как приступить к решению логарифмического уравнения.

Часто встречаются уравнения с переменным основанием логарифма:

$$\log_{a(x)} f(x) = \log_{a(x)} g(x).$$

Для такого уравнения ОДЗ определяется из системы неравенств

$$\begin{cases} f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ a(x) > 0, \\ a(x) \neq 1. \end{cases}$$

В этой ОДЗ данное уравнение равносильно уравнению

$$f(x) = g(x).$$

Пример 6. Решим уравнение $\ln(x+4) + \ln(2x+3) = \ln(1-2x)$.

▲ Сначала определим ОДЗ из системы неравенств:

$$\begin{cases} x+4 > 0, \\ 2x+3 > 0 \Rightarrow -1,5 < x < 0,5, \\ 1-2x > 0, \end{cases}$$

т.е. ОДЗ является интервал $(-1,5; 0,5)$.

Преобразуем данное уравнение:

$$\ln(x+4)(2x+3) = \ln(1-2x) \Rightarrow (x+4)(2x+3) = 1-2x \Rightarrow 2x^2 + 13x + 11 = 0.$$

Отсюда $x_1 = -5,5$, $x_2 = -1$. Из найденных значений x только второе входит в ОДЗ.

Ответ: -1 . ■

Пример 7. Решим уравнение

$$\log_{2x^2-3x+1}(3x^2-x+1) = \log_{2x^2-3x+1}(x^3-x^2-x+1).$$

▲ Данное уравнение равносильно следующей системе:

$$\begin{cases} 2x^2-3x+1 > 0, \\ 2x^2-3x+1 \neq 1, \\ 3x^2-x+1 > 0, \\ x^3-x^2-x+1 > 0, \\ 3x^2-x+1 = x^3-x^2-x+1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; 0,5) \cup (1; +\infty), \\ x \neq 0, x \neq 1,5, \\ x \in (-\infty; +\infty), \\ (x-1)^2 \cdot (x+1) > 0, \\ x^3-4x^2 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in (-\infty; 0) \cup (0; 0,5) \cup (1; 1,5) \cup (1,5; +\infty), \\ x \in (-1; 1) \cup (1; +\infty), \\ x_1 = 0, x_2 = 4. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x \in (-1; 0) \cup (0; 0,5) \cup (1; 1,5) \cup (1,5; +\infty), \\ x = 4. \end{cases}$$

Ответ: $x = 4$. ■

Рассмотрим напоследок пример решения системы, состоящей из показательного и логарифмического уравнений.

Пример 8. Решим систему уравнений
$$\begin{cases} x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} = 2, \\ \log_3 x + \log_3 y = 1. \end{cases}$$

▲ ОДЗ определяется системой неравенств $x > 0$, $y > 0$. В этом множестве имеет место равенство

$$\log_3 x + \log_3 y = \log_3 xy = 1 \Rightarrow xy = 3.$$

Введя обозначения $x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}} = u$, $x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} = v$, получим $u \cdot v = x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} = xy = 3$. Тогда данную систему можно переписать в виде $\begin{cases} u - v = 2, \\ uv = 3. \end{cases}$

Решениями полученной системы являются $u_1 = 3$, $v_1 = 1$ и $u_2 = -1$, $v_2 = -3$.

При $u = 3$, $v = 1$ получим $x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{1}{3}} = 3$, $x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{2}{3}} = 1$. Учитывая, что $xy = 3$, найдем $x_1 = 9$, $y_1 = \frac{1}{3}$.

Аналогично, при $u = -1$, $v = -3$ получим $x_2 = -\frac{1}{3}$, $y_2 = -9$. Принимая во внимание ОДЗ данной системы ($x > 0$, $y > 0$), получим ответ: $x = 9$, $y = \frac{1}{3}$. ■



1. Дайте определение простейшего логарифмического уравнения.
2. Как определяется область допустимых значений переменной в логарифмическом уравнении?
3. Опишите суть метода введения новой переменной при решении логарифмического уравнения.

Упражнения

А

7.42. Решите простейшее логарифмическое уравнение:

- 1) $\log_{\frac{1}{2}}(2x + 3) = 0$; 2) $\log_2(x + 1) = 3$; 3) $\ln(3x - 5) = 0$;
- 4) $\log_{0,3}(5 - x) = -1$; 5) $\log_{\frac{1}{2}}x = \log_2(3 - x)$; 6) $\lg(2x - 1) = \lg 3$.

7.43. Решите уравнение:

- 1) $\lg(3 - x) = \lg(x + 2)$; 2) $\lg x + \lg(x - 1) = \lg 2$;
- 3) $\log_5(x + 1) = \log_5(4x - 5)$; 4) $\log_2(4 - x) = \log_2(1 - 2x)$.

7.44. Решите уравнение:

- 1) $\lg(5 - x) + \lg x = \lg 4$; 2) $\lg(x + 1) + \lg(x - 1) = \lg 3$;
- 3) $\ln(6 - x) + \ln x = \ln 5$; 4) $\lg x + \lg(x - 3) = 10$.

7.45. Решите логарифмическое уравнение:

- 1) $\log_2 x = 3 - \log_2 5$; 2) $\log_8(2x - 1) = -2\log_8 \frac{1}{4}$;
- 3) $\log_{\frac{1}{3}} x = 2 \cdot \log_{\frac{1}{3}} 7$; 4) $\log_{0,2}(x - 1) = 4$;
- 5) $\log_5 \log_3 \log_2(x^2 + 7x) = 0$; 6) $\log_4 \log_2 x = 0,5$.